프리즘라이브 서비스 분석 및 개발 기획서

AR 필터 · 캐릭터 변환 · 라이브 스트리밍 통합 플랫폼

2026년 4월 21일 | Eddy PM

목차

1. 프리즘라이브 서비스 분석
2. 핵심 기능 상세 분석
3. 경쟁 서비스 비교
4. AR 필터 / 뷰티 필터 — 오픈소스 & 상용 솔루션
5. 캐릭터 / 아바타 변환 솔루션
6. 실시간 영상 처리 / 스트리밍 기술
7. 상용 솔루션 비용 비교
8. 개발 기획 — 권장 아키텍처 & 로드맵
9. 비용 시뮬레이션

1. 프리즘라이브 서비스 분석

1.1 서비스 개요

프리즘 라이브 스튜디오(PRISM Live Studio)는 네이버(NAVER)가 2017년 출시한 라이브 스트리밍 소프트웨어입니다. OBS Studio 엔진 기반으로 PC(Windows/macOS)와 모바일(iOS/Android) 모두 지원합니다.

항목	내용
개발사	NAVER Corp.
출시	2017년 11월
코어 엔진	OBS Studio (GPL-2.0 오픈소스)
주요 언어	C++ (84%), C, Objective-C++, CMake
UI	Qt 6.3.1
플랫폼	Windows, macOS, iOS, Android
타겟	크리에이터, VTuber, 인플루언서, K-POP 아티스트, 라이브커머스
주요 시장	한국, 동남아시아 (베트남, 태국 등)
GitHub	github.com/naver/prism-live-studio

1.2 비즈니스 모델

B2C (개인 사용자) — 2025년 7월 유료 전환

플랜	가격	주요 기능
무료	$0	기본 스트리밍, 단일 채널, 기본 뷰티 필터
PRISM Plus 월간	$9.99/월 (₩11,900)	6채널 동시 송출, 3D VTuber, 프리미엄 필터, 워터마크 제거
PRISM Plus 연간	$79.99/년 (₩89,900)	동일 (33% 할인)

B2B (기업) — NAVER Cloud Platform

MAC 구간	단가 (/MAC/월)
0~10 MAC	$29.00
11~50 MAC	$21.50

51~1,000 MAC	$14.50

---

2. 핵심 기능 상세 분석

2.1 AR 필터 / 뷰티 필터 (PRISM Lens)

PRISM Lens는 독립 앱 형태의 카메라 필터 모듈입니다.

뷰티 필터

- **5가지 보정 요소**: Shape(얼굴형), Smooth(피부결), Eye(눈), Blush(피부톤), Lipstick(립)
- **7가지 프리셋**: K-pop, Glam, Soft, Bold, Natural, Cute, Sharp
- 실시간 스트리밍 중 적용 가능

AR / 마스크 이펙트

- 얼굴 인식 AR 카메라 효과 (마스크, 파티클)
- Face Mosaic: 최대 7명 동시 모자이크
- Atmosphere Filters: 레트로~현대 분위기 필터
- GIPHY 연동 스티커 (매주 업데이트)
- Reaction Touch Filters

2.2 캐릭터 / 아바타 변환 (VTuber)

핵심 차별점: 모바일에서 3D VRM 형식을 최초 적용한 스트리밍 앱

아바타 유형	설명
PNG Tuber (2D)	2장+ 이미지/GIF로 2D 캐릭터 생성
3D VRM VTuber	VRM 형식 3D 모델, 실시간 표정 반영
VRoidHub 연동	VRM 배포 플랫폼에서 모델 임포트

페이스 트래킹

- 전면 카메라로 실시간 표정 캡처 → 아바타 반영

- iOS: TrueDepth Camera (Face ID) 필수
- 감정 이펙트: Joy, Happy, Angry, Sorrow, Fun

전신 모션 캡처 (Sony mocopi 연동)

- Sony mocopi 기기로 전신 모션 데이터 전송
- 페이스 트래킹 + 전신 모션 동시 결합
- 스마트폰 단독으로 풀바디 VTuber 방송

2.3 라이브 스트리밍

기능	상세
프로토콜	RTMP, SRT, RIST
최대 해상도	4K / 60fps
동시 송출	최대 6채널 (유료)
지원 플랫폼	YouTube, Twitch, Facebook, SOOP, NAVER TV, 치지직, BAND, 쇼핑라이브
기타	스크린캐스트, 게임캐스팅, PC↔모바일 리모트, 씬 전환

---

3. 경쟁 서비스 비교

항목	PRISM	OBS Studio	Streamlabs	StreamYard
가격	무료+$9.99/월	완전 무료	무료+구독	무료+구독
모바일	**매우 우수**	미지원	제한적	브라우저
멀티스트리밍	최대 6채널	플러그인	유료	유료
뷰티/AR	**내장**	미지원	제한적	미지원
VTuber	**내장 (2D+3D)**	외부 필요	미지원	미지원
모션캡처	**mocopi 연동**	미지원	미지원	미지원
라이브커머스	**쇼핑라이브**	미지원	미지원	미지원

PRISM 핵심 경쟁 우위: 모바일 퍼스트 + AR 뷰티 + VTuber + 모션캡처 + 라이브커머스를 단일 앱에 통합. 동남아 시장 강세.

4. AR 필터 / 뷰티 필터 솔루션

4.1 오픈소스

솔루션	라이선스	비용	핵심 기능	장점	단점
MediaPipe (Google)	Apache 2.0	무료	Face Mesh (468 랜드마크), Holistic (540+ 키포인트), Effect Renderer	모바일 최적화 최고, 전 플랫폼 지원, 상업 제약 없음	AR 에디터 없음, 뷰티 필터 직접 구현 필요
OpenCV	Apache 2.0	무료	이미지/영상 처리, DNN 모듈, GPU 가속	CV 작업 기반, 방대한 레퍼런스	단독 AR 필터 한계, MediaPipe와 조합 필수

4.2 상용 SDK

솔루션	과금	가격	필터 수	특징	상태
Banuba	플랫폼 정액제	연 수천~수만$ (견적)	**1,000+**	뷰티, 배경교체, 제스처, Flutter/RN 지원	추천
DeepAR	MAU 기반	$25~$1,000+/월	150+	감정 감지, AWS IVS 연동	Zalando 인수 — 불확실
Spark AR (Meta)	—	—	—	—	2025.01 완전 종료

5. 캐릭터 / 아바타 변환 솔루션

솔루션	유형	라이선스	비용	실시간	비고
Live2D Cubism	2D 아바타	상용	Free(제한) / Pro $100/년 / SDK $630~$3,777	O	VTuber 업계 표준, 모델 제작 전문기술 필요
VTube Studio	Live2D 구동	무료+$14.99	거의 무료	O	Face ID 트래킹, OBS 연동. 앱이라 SDK 통합 어려움
VSeeFace	3D VRM 구동	무료 오픈소스	무료	O	Windows 전용, VMC 프로토콜
MediaPipe → Unity	자체 아바타	Apache 2.0	무료 (구현비용)	O	얼굴+포즈+손 트래킹 → 3D 아바타 매핑
OpenFace 3.0	얼굴 분석	비상업	연구용 무료	O	AU 인식/시선 추정. 상업 시 별도 라이선스
FOMM	이미지 애니메이션	CC BY-NC	비상업 무료	△ (GPU 필요)	사진 1장 → 아바타. 상업 불가

실시간 얼굴 변환 오픈소스 (참고)

도구	특징	라이선스
DeepFaceLive	실시간 페이스스왑	MIT (윤리적 제약)
Deep-Live-Cam	사진 1장 → 실시간 스왑	MIT
GHOST	원샷 고품질 페이스스왑	Apache 2.0
InsightFace	얼굴 분석/인식	MIT (상업 별도)

6. 실시간 영상 처리 / 스트리밍 기술

기술	라이선스	프로토콜	역할	비고
FFmpeg	LGPL/GPL	RTMP, HLS, SRT, WebRTC	인코딩/디코딩/트랜스코딩	업계 표준, GPU 가속 (NVENC, VideoToolbox)

GStreamer	LGPL 2.1	WebRTC, SRT, RTMP, HLS	파이프라인 기반 멀티미디어	ML 통합 용이, AR→인코딩→스트리밍 파이프라인 구성에 최적
WebRTC	BSD	P2P 실시간	초저지연 영상/음성	대규모 시 SFU 필요 (Janus 등)
OBS (libobs)	GPL 2.0	RTMP, SRT, HLS, WHIP	스트리밍/레코딩	PRISM 코어 엔진. GPL 법적 검토 필요
Janus	GPL 3.0	WebRTC SFU	미디어 서버	수십만 세션, 무료. 인프라 직접 운영

---

7. 상용 솔루션 비용 비교

7.1 실시간 영상 통화 / 스트리밍 SDK

솔루션	과금 방식	가격	무료 티어	AR 필터
Agora.io	분당 과금	$0.99/1,000분 (기본) $3.99/1,000분 (HD) $8.99/1,000분 (FHD)	월 10,000분	별도 SDK 필요
Vonage (TokBox)	참여자-분	$0.0041/참여자분 (기본) RTMP: $0.00395/분 아카이브: $0.025~0.035/분	100,000분	별도 SDK 필요
AWS IVS	사용량	채널 타입별 시간당 해상도별 시간당	12개월: 인제스트 5h, 아웃풋 100h	DeepAR 파트너십

7.2 AR 필터 SDK

솔루션	과금	가격대	장점
Banuba	플랫폼 정액	연 수천~수만$ (견적)	MAU 무관, 1,000+ 필터, 성장해도 비용 예측 가능
DeepAR	MAU 기반	$25/월 (1K MAU) ~ $1,000/월 (100K MAU)	저렴한 시작, AWS 연동. 단 Zalando 인수 리스크

8. 개발 기획 — 권장 아키텍처 & 로드맵

8.1 권장 기술 스택

MVP 단계 (저비용 — 월 $0~$100)

영역	기술	비용
얼굴 트래킹	MediaPipe Face Mesh (468 랜드마크)	무료
영상 처리	OpenCV + 커스텀 뷰티 필터	무료
2D 아바타	Live2D SDK (인디)	~$100/년
3D 아바타	MediaPipe → Three.js/Unity VRM 렌더러	무료
인코딩	FFmpeg (GPU 가속)	무료
스트리밍	WebRTC + Janus SFU	무료 (서버 비용별도)

프로덕션 단계 (월 $500~$3,000+)

영역	기술	비용
AR 필터	Banuba Face AR SDK (1,000+ 필터)	연 견적 (정액)
아바타	Live2D + VRM 3D (MediaPipe 트래킹)	SDK $630~
파이프라인	GStreamer (AR→인코딩→스트리밍 통합)	무료
CDN/분배	AWS IVS 또는 Agora.io	사용량 기반
모바일	Flutter + Banuba Flutter SDK	포함

8.2 시스템 아키텍처

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        클라이언트 (모바일/PC)                  │
│                                                              │
│  ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐                 │
│  │ 카메라    │→│ MediaPipe │→│ AR 필터   │                 │
│  │ 입력     │   │ Face Mesh │   │ 엔진     │                 │
│  └──────────┘   └──────────┘   └──────┬──────┘                 │
│                                        │                      │
│  ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────▼──────┐                 │
│  │ VRM/L2D  │→│ 아바타    │→│ 합성      │                 │
│  │ 모델     │   │ 렌더러   │   │ 렌더러    │                 │
│  └──────────┘   └──────────┘   └──────┬──────┘                 │
│                                        │                      │
│  ┌──────────────────────────┐   ┌──────▼──────┐                 │
│  │ 오디오 믹서 + 씬 관리     │→│ 인코더    │                 │
│  └──────────────────────────┘   │ (FFmpeg) │                 │
│                                   └──────┬──────┘                 │
└──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┘
                                           │ RTMP/SRT/WebRTC
                                   ┌──────▼──────┐
                                   │  스트리밍 서버  │
                                   │ (Janus/AWS IVS)│
                                   └──────┬──────┘
                                          │
                    ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
                    ▼      ▼      ▼      ▼      ▼
                 YouTube Twitch Facebook 치지직 커스텀RTMP
```

8.3 개발 로드맵

Phase 1: 핵심 엔진 (4~6주)

- MediaPipe Face Mesh 연동 — 실시간 얼굴 랜드마크 추출
- 기본 뷰티 필터 구현 (스킨 스무딩, 페이스 리쉐이핑)
- 카메라 입력 → AR 필터 적용 → 프리뷰 파이프라인
- 플랫폼: 모바일(Flutter) + PC(Electron/Qt)

Phase 2: 아바타 시스템 (4~6주)

- VRM 3D 모델 로딩 및 렌더링 (Three.js 또는 Unity)
- MediaPipe 트래킹 데이터 → 아바타 파라미터 매핑
- Live2D SDK 연동 (2D 아바타 옵션)

- 표정/감정 이펙트 시스템

Phase 3: 스트리밍 (3~4주)

- FFmpeg 기반 실시간 인코딩 (H.264, GPU 가속)
- RTMP 출력 → YouTube/Twitch 동시 송출
- 씬 관리 + 소스 전환 UI
- 오디오 믹서

Phase 4: 고도화 (4~6주)

- Banuba SDK 전환 (프리미엄 AR 필터 1,000+)
- 멀티플랫폼 동시 송출 (최대 6채널)
- PC ↔ 모바일 리모트 컨트롤
- 라이브커머스 연동 (상품 오버레이)

Phase 5: 모션캡처 + 확장 (4주+)

- MediaPipe Holistic → 상체 + 손 트래킹
- 외부 모션캡처 기기 연동 (mocopi 등)
- 커스텀 필터 에디터 (크리에이터용)
- B2B SDK 패키징

---

9. 비용 시뮬레이션

MVP 단계 (출시까지)

항목	월 비용	비고
MediaPipe + OpenCV	$0	오픈소스
Live2D Pro (인디)	~$8/월	$100/년
FFmpeg + Janus	$0	오픈소스

서버 (VPS)	$20~$50	스트리밍 서버 운영
합계	**$28~$58/월**	

프로덕션 (MAU 10,000 기준)

항목	월 비용	비고
Banuba SDK	~$500~$1,500	정액제 (견적 필요)
AWS IVS 또는 Agora	$200~$1,000	사용량 기반
서버 인프라	$100~$300	미디어 서버, API 서버
Live2D SDK (상용)	~$52/월	$630 일시불
합계	**$850~$2,850/월**	

핵심 결론

1. **AR 필터**: MVP는 MediaPipe(무료), 프로덕션은 Banuba(정액제, MAU 무관)
2. **캐릭터 변환**: MediaPipe 트래킹 + VRM 3D 렌더러 조합이 최적 (무료+고품질)
3. **스트리밍**: FFmpeg+Janus(무료)로 시작, 트래픽 증가 시 AWS IVS 전환
4. **DeepAR 비권장**: Zalando 인수로 장기 지원 불확실
5. **Spark AR 사용 불가**: 2025.01 완전 종료
6. **MVP 월 $30 미만으로 시작 가능**, 프로덕션도 $1,000~$3,000 수준